

3. 問題を見たときの解法手順

- 1) 電動機形式を確認し、磁束が一定か変化するか判定する。
- 2) 銅損が与えられたら $P_{cu}=I_a^2 R_a$ から R_a を先に求める。
- 3) 「トルク一定」かつ磁束一定なら $T=k\Phi I_a$ から I_a 一定とする。
- 4) 始動問題なら $N=0 \rightarrow E=0$ 。運転中は $E=V-I_a R_a$ (直列抵抗があればその降下も引く)。
- 5) 一定磁束なら $N_2/N_1=E_2/E_1$ 、磁束変化なら $(E_2/E_1)(\Phi_1/\Phi_2)$ 。
- 6) 最後に単位と物理的傾向で検算する。

4. 典型例題

基礎例題 — 電機子電圧変更

$V_1=200$ V、 $I_a=20$ A、 $R_a=0.50$ Ω 、 $N_1=1000$ min⁻¹。磁束・負荷トルク一定で $V_2=170$ V。

$E_1=200-20 \times 0.50=190$ V、 $E_2=170-20 \times 0.50=160$ V。磁束一定より $N_2=1000 \times 160/190 \approx 842$ min⁻¹。端子電圧比 170/200 をそのまま速度比にしない。

5. 新幹線への接続

系列SPECで確定している接続だけを使う。

変圧器側で電圧を変える → 主電動機へ加わる電圧が変わる → 電流・トルク・速度が変化する

0系の速度制御を入口として、変圧器側で電圧を変えることを直流電動機の電機子電圧制御へ接続する。高速側では弱め界磁の基本関係を理解する。未確認の0系タップ数・主電動機定格値・回路定数は扱わない。

6. 頻出ミス・ひっかけ

- ・ $V=E$ と決めつけず、まず $E=V-I_a R_a$ を確認。
- ・ 始動時は $N=0 \rightarrow E=0$ 。
- ・ 始動抵抗は電機子回路へ直列に入れる。
- ・ 弱め界磁では $N \propto 1/\Phi$ なので速度は上がる。同じ I_a なら $T \propto \Phi$ でトルクは下がる。
- ・ トルク一定 $\rightarrow I_a$ 一定は磁束一定という条件を確認してから使う。
- ・ 抵抗制御は $I_a^2 R$ の損失を伴う。始動抵抗と速度制御抵抗は目的が異なる。

7. 範囲境界

回生制動は Topic 09、誘導機・同期機の始動法および誘導機VVVF・インバータ・GTO/IGBT/SiCは後続Topicの範囲。本テーマへ追加しない。

8. 公式・解法まとめ

$V=E+I_a R_a$ / $E=k \Phi N$ / $N=(V-I_a R_a)/(k \Phi)$ / $T=k \Phi I_a$ / $P_{cu}=I_a^2 R_a$ / 始動時 $E=0$ / $I_{start}=V/(R_a+R_{start})$ / $P=T \omega$

9. 過去問でどう出るか（新選定5問）

過去問	要求事項	教材内の対応
R7下 機械 問2	銅損→ R_a 、 $E=V-I_a R_a$ 、一定磁束の速度比	基礎2.1-2.3 / 公式3.1-3.2 / 手順4 / 例5.1
R6上 機械 問2	電機子電圧変更、 E の比で速度計算	基礎2.1-2.2 / 公式3.1-3.2 / 手順4 / 例5.1
R2 機械 問1	電機子・界磁独立制御、 $T=k\Phi I_a$ 、弱め界磁	基礎2.2-2.3 / 公式3.3・3.5 / 手順4 / 例5.3
R1 機械 問1	永久磁石機、一定トルク・一定磁束、電圧変更	基礎2.1-2.3 / 公式3.2 / 手順4 / 例5.1
H30 機械 問1	始動抵抗、逆起電力、段階的切外し	基礎2.4 / 公式3.4 / 手順4 / 例5.2

選定差し替え: R4上 問1 → R7下 問2、R3 問7 → H30 問1。旧2問はそれぞれ回生制動、誘導機・同期機の始動法を含み、Topic 03だけでは設問全体を解けないため対象外とした。教材範囲は拡張していない。

品質ゲート: このPDF・練習PDF・PowerPoint・source

Markdownを新選定へ同期した後、保存済み正答を見ず、完成教材だけで5問を独立再解答する。